

Tema 1 · Nombres racionals

Apunts

Contents

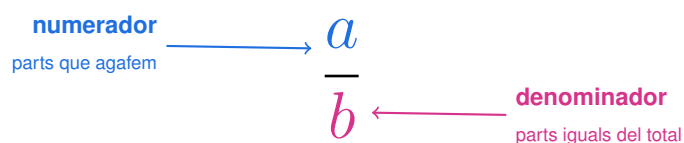
1	Definició i conjunts de nombres	2
1.1	Definicions	2
1.2	Conjunts de nombres	2
1.3	Oposat, invers i valor absolut	3
2	Fraccions equivalents i simplificació	4
2.1	Fraccions equivalents	4
2.2	Amplificar i simplificar	4
3	Operacions amb nombres racionals	6
3.1	Operacions amb enters	6
3.2	Suma i resta	6
3.3	Producte i divisió	7
3.4	Jerarquia d'operacions	7
4	Racionals com a part d'un total	9
4.1	Fracció d'una quantitat	9
4.2	Percentatges	9
5	Tipus de nombres racionals	10
5.1	Classificació	10
5.2	De fracció a decimal	10
5.3	De decimal a fracció	11
6	Potències	12
6.1	Definició	12
6.2	Operacions amb potències	12
6.3	Exponent 0 i exponent negatiu	13
6.4	Potències de base 10	13
7	Notació científica	14
7.1	Definició	14
7.2	Operacions en notació científica	14
8	Arrels de nombres racionals	15
8.1	Arrels quadrades	15
8.2	Arrels cúbiques	16

1. Definició i conjunts de nombres

1.1. Definicions

Definició. Un **nombre racional** és tot nombre que es pot expressar com el quocient de dos nombres enters, amb el divisor diferent de zero. El conjunt dels nombres racionals es representa amb $\mathbb{Q}$ (de *quocient*).

$$\frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad b \neq 0$$



Exemple

$\frac{-12}{5}$ és un nombre racional: -12 i 5 són enters. També ho és $\frac{4}{1} = 4$: tot nombre enter és racional.

Prova-ho tu

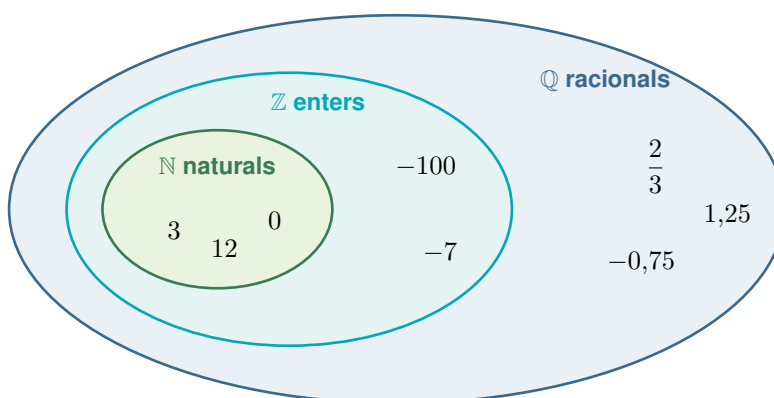
Digues quins d'aquests nombres són racionals i, quan ho siguin, identifica'n el numerador i el denominador: a) $\frac{7}{3}$ b) $\frac{5}{0}$ c) -6

► Resposta

a) sí: numerador 7, denominador 3; b) no: el denominador no pot ser 0; c) sí: $-6 = \frac{-6}{1}$, numerador -6 i denominador 1.

1.2. Conjunts de nombres

Els conjunts de nombres queden encaixats l'un dins de l'altre: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.



Fixa't que el 0 és dins de $\mathbb{N}$: a l'ESO considerem, per conveni, que el zero és un nombre natural.

Exemple

12 és natural (i, per tant, també enter i racional); -100 és enter però no natural (és negatiu); $1,25 = \frac{5}{4}$ és racional però no enter (té part decimal).

Prova-ho tu

Col·loca cada nombre al conjunt més petit on encaixi ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Q}$): a) -15 b) $0,5$ c) 9 d) $-\frac{7}{2}$

► Resposta

a) $\mathbb{Z}$; b) $\mathbb{Q}$; c) $\mathbb{N}$; d) $\mathbb{Q}$.

1.3. Oposat, invers i valor absolut

Definició. L'**oposat** d'un nombre racional és el mateix nombre amb el signe canviat: tots dos són a la mateixa distància del 0.

Exemple

$$\text{op}\left(\frac{5}{3}\right) = -\frac{5}{3}$$

Definició. Dos nombres racionals són **inversos** quan el seu producte és 1: l'invers de $\frac{a}{b}$ és $\frac{b}{a}$.

Exemple

L'invers de $\frac{3}{5}$ és $\frac{5}{3}$, ja que $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} = \frac{15}{15} = 1$.

Definició. El **valor absolut** d'un nombre racional és el nombre que obtenim en suprimir-ne el signe.

Exemple

$\left|-\frac{5}{7}\right| = \frac{5}{7}$ i $\left|+\frac{5}{7}\right| = \frac{5}{7}$: dos nombres oposats tenen el mateix valor absolut.

Prova-ho tu

Escriu l'oposat, l'invers i el valor absolut de: a) $-\frac{3}{4}$ b) $\frac{7}{2}$ c) -5

► Resposta

a) op: $\frac{3}{4}$, inv: $-\frac{4}{3}$, v.a.: $\frac{3}{4}$; b) op: $-\frac{7}{2}$, inv: $\frac{2}{7}$, v.a.: $\frac{7}{2}$; c) op: 5 , inv: $-\frac{1}{5}$, v.a.: 5 .

2. Fraccions equivalents i simplificació

2.1. Fraccions equivalents

Definició. Dues fraccions són **equivalents** quan representen el mateix nombre racional: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{12}{24} = \dots$

Per comprovar si dues fraccions són equivalents fem la **multiplicació en creu**: si el producte d'extremes coincideix amb el producte de mitjos, les fraccions són equivalents.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff \underbrace{a \cdot d}_{\text{extremes}} = \underbrace{b \cdot c}_{\text{mitjos}}$$

Exemple

$\frac{2}{3}$ i $\frac{4}{6}$: com que $2 \cdot 6 = 12$ i $3 \cdot 4 = 12$, són equivalents.
 $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{5}$: com que $1 \cdot 5 = 5$ i $3 \cdot 2 = 6$, no ho són.

Prova-ho tu

Comprova en creu si són equivalents: a) $\frac{6}{8}$ i $\frac{9}{12}$ b) $\frac{4}{10}$ i $\frac{6}{15}$ c) $\frac{3}{7}$ i $\frac{5}{11}$

► Resposta

a) sí: $6 \cdot 12 = 72 = 8 \cdot 9$; b) sí: $4 \cdot 15 = 60 = 10 \cdot 6$; c) no: $3 \cdot 11 = 33 \neq 35 = 7 \cdot 5$.

2.2. Amplificar i simplificar

Per obtenir fraccions equivalents a una de donada:

- **Amplificar**: multiplicar numerador i denominador pel mateix nombre.
- **Simplificar**: dividir numerador i denominador pel mateix nombre.

Definició. Una fracció és **irreductible** quan el numerador i el denominador no tenen cap divisor comú (tret de l'1): ja no es pot simplificar més.

Exemple

Simplifiquem $\frac{84}{126}$ descomponent en factors primers i eliminant els factors comuns:

$$\frac{84}{126} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Prova-ho tu

Troba la fracció irreductible de: a) $\frac{60}{72}$ b) $\frac{45}{60}$ c) $\frac{28}{42}$

► **Resposta**

a) $\frac{60}{72} = \frac{5}{6}$; b) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$; c) $\frac{28}{42} = \frac{2}{3}$.

3. Operacions amb nombres racionals

3.1. Operacions amb enters

Recordatori

Operacions amb enters (de cursos anteriors), imprescindibles per operar amb fraccions. **Suma i resta:** signes iguals $\rightarrow$ sumem i mantenim el signe; signes diferents $\rightarrow$ restem i posem el signe del més gran en valor absolut. Per exemple:

$$-3 - 5 = -8 \quad -3 + 5 = +2 \quad 3 - 8 = -5$$

Producte i divisió: nombre parell de negatius $\rightarrow +$; nombre senar $\rightarrow -$. Per exemple:

$$(-2) \cdot (-6) = +12 \quad 4 \cdot (-3) = -12 \quad (-12) : (-4) = +3$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $-7 + 4$ b) $-6 - 9$ c) $(-5) \cdot (-8)$ d) $20 : (-4)$

► Resposta

a) -3 ; b) -15 ; c) $+40$; d) -5 .

3.2. Suma i resta

Amb el **mateix denominador**: sumem o restem els numeradors i mantenim el denominador.

Exemple

$$\frac{8}{15} + \frac{3}{15} = \frac{11}{15} \quad \frac{8}{15} - \frac{3}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

Amb **denominadors diferents**:

- 1 Calculem el m.c.m. dels denominadors.
- 2 Escrivim fraccions equivalents amb aquest denominador comú.
- 3 Sumem o restem els numeradors i simplifiquem si es pot.

Exemple

$\frac{2}{4} + \frac{5}{6}$, amb m.c.m.(4, 6) = 12:

$$\frac{2}{4} + \frac{5}{6} = \frac{2 \cdot 3}{12} + \frac{5 \cdot 2}{12} = \frac{6}{12} + \frac{10}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $\frac{3}{10} + \frac{2}{15}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{6}$

► **Resposta**

a) m.c.m.(10, 15) = 30: $\frac{9}{30} + \frac{4}{30} = \frac{13}{30}$; b) m.c.m.(6, 4) = 12: $\frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$; c) m.c.m.(2, 3, 6) = 6: $\frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$.

3.3. Producte i divisió

Producte: multipliquem numerador per numerador i denominador per denominador.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Exemple

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{42}{63} = \frac{2}{3}$$

Divisió: multipliquem la primera fracció per l'invers del divisor.

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Exemple

$$\frac{3}{4} : \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{8} \quad \left(\frac{3}{2} \text{ és l'invers del divisor } \frac{2}{3}\right)$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4}$ b) $\frac{5}{8} : \frac{5}{2}$ c) $\left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{10}{9}$

► **Resposta**

a) $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$; b) $\frac{5}{8} \cdot \frac{2}{5} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$; c) $-\frac{30}{45} = -\frac{2}{3}$.

3.4. Jerarquia d'operacions

Ordre de càlcul: **1r** parèntesis · **2n** potències i arrels · **3r** productes i divisions · **4t** sumes i restes.

Exemple

Primer el producte, després la suma:

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{6}{12} = \frac{6}{12} + \frac{6}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} : \frac{1}{2}$ b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$

► **Resposta**

a) $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$.

4. Racionals com a part d'un total

4.1. Fracció d'una quantitat

Per calcular la fracció d'un total, multipliquem la fracció per la quantitat:

$$\text{part} = \frac{\text{numerador}}{\text{denominador}} \cdot \text{total}$$

Exemple

$$\frac{3}{4} \text{ de } 100: \quad \frac{3}{4} \cdot 100 = \frac{300}{4} = 75$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $\frac{2}{5}$ de 60 b) $\frac{3}{8}$ de 200 c) $\frac{5}{6}$ de 90

► Resposta

$$\text{a) } \frac{2}{5} \cdot 60 = \frac{120}{5} = 24; \quad \text{b) } \frac{3}{8} \cdot 200 = \frac{600}{8} = 75; \quad \text{c) } \frac{5}{6} \cdot 90 = \frac{450}{6} = 75.$$

4.2. Percentatges

Definició. Un **percentatge** és una fracció amb denominador 100: $20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$

Exemple

Descompte del 20% en unes vambes de 80 €:

$$\text{descompte} = \frac{20}{100} \cdot 80 = 16 \text{ €} \quad \Rightarrow \quad \text{preu final} = 80 - 16 = 64 \text{ €}$$

Prova-ho tu

Resol: a) Un llibre de 25 € té un descompte del 40%. Quant pagarem? b) Calcula el 15% de 300. c) Una entrada de 12 € puja un 25%. Quin és el preu nou?

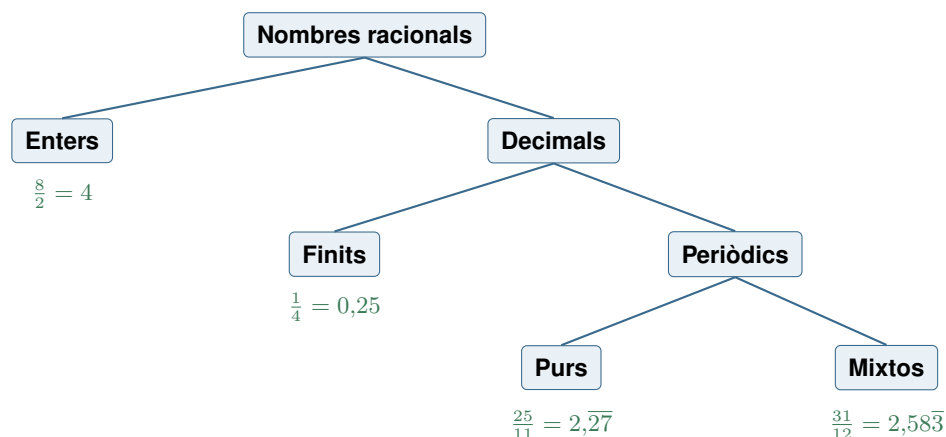
► Resposta

a) descompte: $\frac{40}{100} \cdot 25 = 10 \text{ €}$; paguem $25 - 10 = 15 \text{ €}$; b) $\frac{15}{100} \cdot 300 = 45$; c) pujada: $\frac{25}{100} \cdot 12 = 3 \text{ €}$; preu nou: $12 + 3 = 15 \text{ €}$.

5. Tipus de nombres racionals

5.1. Classificació

Tot nombre racional és enter o decimal, i els decimals poden ser finits o periòdics:



⚠️ UIII!

El barret indica el **període**, la part que es repeteix: $2,2\overline{7} = 2,272727 \dots$. En un decimal periòdic **mixt** hi ha xifres entre la coma i el període que no es repeteixen (l'**avantperíode**): $2,58\overline{3} = 2,58333 \dots$.

Mini-recordatori resultat: a) $4,1\overline{6} = 4,1666 \dots$ la part entera és 4, l'avantperíode és 1 i el període és 6 → periòdic mixt. En canvi, $0,8\overline{1} = 0,818181 \dots$ no té avantperíode → periòdic pur.

Prova-ho tu

Classifica aquests decimals (finit, periòdic pur o periòdic mixt) i identifica'n el període quan n'hi hagi: a) 3,75 b) $0,4\overline{5}$ c) $1,2\overline{7}$

► Resposta

a) finit (no té període); b) periòdic pur, període 45; c) periòdic mixt, avantperíode 2 i període 7.

5.2. De fracció a decimal

Es divideix el numerador entre el denominador.

Exemple

$$\frac{13}{20} = 13 : 20 = 0,65$$

Prova-ho tu

Escriu en forma decimal i classifica: a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{5}{11}$ c) $\frac{7}{6}$

► Resposta

a) $\frac{7}{8} = 0,875$ (finit); b) $\frac{5}{11} = 0,4\overline{5}$ (periòdic pur); c) $\frac{7}{6} = 1,1\overline{6}$ (periòdic mixt).

5.3. De decimal a fracció

Decimal exacte: posem el nombre sense coma al numerador i, al denominador, la **potència de 10** amb tants zeros com xifres decimals té el nombre.

Exemple

$$0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$$

Prova-ho tu

Escriu com a fracció irreductible: a) 0,36 b) 2,5 c) 0,08

► Resposta

a) $\frac{36}{100} = \frac{9}{25}$; b) $\frac{25}{10} = \frac{5}{2}$; c) $\frac{8}{100} = \frac{2}{25}$.

Decimal periòdic:

- 1 Anomenem x el nombre. Si cal, el multipliquem per una potència de 10 per obtenir un decimal periòdic pur.
- 2 Multipliquem per una potència de 10 amb tants zeros com xifres té el període.
- 3 Restem les dues igualtats: desapareix la part periòdica i aïllem x .

Exemple

$$x = 0,8\overline{3}:$$

$$10x = 8,\overline{3} \quad 100x = 83,\overline{3}$$

$$100x - 10x = 83,\overline{3} - 8,\overline{3} \Rightarrow 90x = 75 \Rightarrow x = \frac{75}{90} = \frac{5}{6}$$

La fracció obtinguda és la **fracció generatriu** del decimal.

Prova-ho tu

Troba la fracció generatriu de: a) $0,\overline{7}$ b) $1,\overline{2}$

► Resposta

a) $10x = 7,\overline{7}$; $10x - x = 7$; $x = \frac{7}{9}$; b) $10x = 12,\overline{2}$; $10x - x = 11$; $x = \frac{11}{9}$.

6. Potències

6.1. Definició

Definició. Una **potència** és una multiplicació d'un mateix factor repetit: la **base** és el factor que es multiplica i l'**exponent**, el nombre de vegades que es repeteix.

$$\text{base} \longrightarrow a^n \longleftarrow \text{exponent}$$

Exemple

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

⚠️ UIII!

$(-2)^4 = 16$ però $-2^4 = -16$: sense parèntesis, l'exponent només afecta el 2, no el signe. Comprova-ho pas a pas:

$$(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = +16 \quad -2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$$

Mini-recordatori resultat: $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9$, però $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$.

Prova-ho tu

Calcula: a) 3^4 b) $(-2)^3$ c) $(-5)^2$ d) -5^2

► Resposta

a) 81; b) -8; c) +25; d) -25.

6.2. Operacions amb potències

	Propietat	Exemple
Producte, mateixa base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$
Quocient, mateixa base	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$3^5 : 3^3 = 3^2$
Potència d'una potència	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(3^2)^4 = 3^8$
Producte, mateix exponent	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	$5^3 \cdot 7^3 = 35^3$
Quocient, mateix exponent	$a^n : b^n = (a : b)^n$	$10^3 : 5^3 = 2^3$

Prova-ho tu

Escriu com una sola potència: a) $7^2 \cdot 7^5$ b) $20^7 : 4^7$ c) $(10^3)^3$ d) $5^8 : 5^6$

► Resposta

a) 7^7 ; b) 5^7 ; c) 10^9 ; d) 5^2 .

6.3. Exponent 0 i exponent negatiu

Tota potència d'exponent zero val 1. Ho justifiquem amb el quocient de potències: $2^3 : 2^3 = 8 : 8 = 1$ i alhora $2^3 : 2^3 = 2^{3-3} = 2^0$.

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Un exponent negatiu fa l'**invers** de la potència:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Exemple

$$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

Si la base és una fracció, **invertim la fracció** i l'exponent passa a positiu:

Exemple

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

Prova-ho tu

Calcula: a) 4^0 b) 2^{-3} c) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-1}$ d) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$

► Resposta

a) 1; b) $\frac{1}{8}$; c) $\frac{2}{5}$; d) $3^2 = 9$.

6.4. Potències de base 10

Multiplicar per 10^n mou la coma: exponent **positiu** → salts a la **dreta**; exponent **negatiu** → salts a l'**esquerra**.

Exemple

$$6,2 \cdot 10^4 = 62.000 \quad (4 \text{ salts a la dreta}) \quad 10^{-3} = 0,001 \quad (3 \text{ salts a l'esquerra})$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $3,5 \cdot 10^3$ b) $4 \cdot 10^{-2}$ c) $7,03 \cdot 10^5$

► Resposta

a) 3.500; b) 0,04; c) 703.000.

7. Notació científica

7.1. Definició

Definició. La **notació científica** és una manera d'escriure nombres molt grans o molt petits com el producte d'un decimal entre 1 i 10 per una potència de 10.

$$N = a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10, \quad n \in \mathbb{Z}$$

a : nombre decimal amb $1 \leq a < 10$

n : nombre enter, l'**ordre de magnitud**

Exemple

Nombre gran: $742.000 = 7,42 \cdot 10^5$ Nombre petit: $0,0025 = 2,5 \cdot 10^{-3}$

Per escriure un nombre en notació científica:

- 1 Situem la coma just després de la primera xifra diferent de zero.
- 2 Comptem quants salts ha fet la coma: aquest és l'exponent n .
- 3 Si el nombre original és gran, n és positiu; si és més petit que 1, n és negatiu.

Prova-ho tu

Escriu en notació científica: a) 52.000.000 b) 0,00034 c) 607.000

► Resposta

a) $5,2 \cdot 10^7$; b) $3,4 \cdot 10^{-4}$; c) $6,07 \cdot 10^5$.

7.2. Operacions en notació científica

Producte i quocient: apliquem les propietats de les potències de base 10. **Suma i resta:** traiem factor comú una potència de 10 i operem els coeficients.

Exemple

$$(3 \cdot 10^5) \cdot (2 \cdot 10^4) = 6 \cdot 10^9$$

$$4,25 \cdot 10^7 - 6,8 \cdot 10^7 = (4,25 - 6,8) \cdot 10^7 = -2,55 \cdot 10^7$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $(2 \cdot 10^3) \cdot (3 \cdot 10^5)$ b) $5 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^4$ c) $(8 \cdot 10^6) : (4 \cdot 10^2)$

► Resposta

a) $6 \cdot 10^8$; b) $7 \cdot 10^4$; c) $2 \cdot 10^4$.

8. Arrels de nombres racionals

8.1. Arrels quadrades

Definició. L'**arrel quadrada** d'un nombre a és un nombre b que, elevat al quadrat, dona a .

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a$$

Quantes solucions té? Depèn del signe del radicand:

A Radicand positiu → dues arrels: $\sqrt{25} = \pm 5$, ja que $5^2 = (-5)^2 = 25$.

B Radicand zero → una arrel: $\sqrt{0} = 0$.

C Radicand negatiu → cap arrel en $\mathbb{Q}$: $\sqrt{-16}$ no existeix.

L'arrel d'una fracció és l'arrel del numerador entre l'arrel del denominador:

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Exemple

$$\sqrt{\frac{49}{100}} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{100}} = \pm \frac{7}{10}$$

Prova-ho tu

Calcula, si és possible: a) $\sqrt{\frac{9}{16}}$ b) $\sqrt{-4}$ c) $\sqrt{\frac{1}{36}}$

► Resposta

a) $\pm \frac{3}{4}$; b) no existeix en $\mathbb{Q}$; c) $\pm \frac{1}{6}$.

8.2. Arrels cúbiques

Definició. L'arrel cúbica d'un nombre a és el nombre b que, elevat al cub, dona a . Sempre té **una única solució**, amb el mateix signe que el radicand.

$$\sqrt[3]{a} = b \iff b^3 = a$$

Exemple

$$\sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3} \quad \sqrt[3]{-8} = -2, \text{ ja que } (-2)^3 = -8.$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $\sqrt[3]{-\frac{1}{27}}$ b) $\sqrt[3]{64}$ c) $\sqrt[3]{-125}$

► Resposta

a) $-\frac{1}{3}$; b) 4; c) -5.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.